PROPOSTA TÉCNICA

SISTEMA DE APOIO DE APRENDIZAGEM AO ESTUDANTE (SAE)

Hackathon de Serviços Digitais para Educação

Projeto Abraço Digital!

Apresentado por:

EQUIPA Ceifadores de almas

Março de 2025

Nampula, Moçambique

Índice

1. RESUMO EXECUTIVO 4

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 4

2.1 Contextualização do Desafio Educativo em Moçambique 4

2.2 Análise das Necessidades Identificadas 5

3. SOLUÇÃO PROPOSTA 5

3.1 Visão Geral da Plataforma SAE 5

3.2 Módulo de Gestão Académica 5

3.3 Módulo de Sistema de Apoio à Aprendizagem 6

3.4 Módulo de Biblioteca Digital 6

3.5 Módulo de Preparação para Exames 6

3.6 Painel Administrativo 6

4. ARQUITETURA TÉCNICA 7

4.1 Visão Geral da Arquitetura 7

4.2 Fluxo de Requisição 7

4.3 Stack Tecnológico 7

4.4 Infraestrutura com Docker 8

4.5 Estrutura de Containers 8

5. DESIGN DE INTERFACE (UI/UX) 9

5.1 Princípios de Design 9

5.2 Telas Principais 9

5.2.1 Biblioteca Digital 9

5.2.2 Chat com Inteligência Artificial 10

5.2.3 Painel Administrativo 10

5.2.4 Dashboard do Utilizador 11

6. ESTRATÉGIA DE CONECTIVIDADE E ACESSO UNIVERSAL 12

6.1 O Desafio da Conectividade em Moçambique 12

6.2 Programa de Acesso Zero-Rating (Plano Principal) 12
6.2.1 Modelo de Implementação 12
6.2.2 Experiência do Utilizador com Zero-Rating 13
6.3 Modo Offline como Solução Alternativa (Plano Contingência) 13
6.4 Garantia de Continuidade Operacional 13
7. DEFINIÇÃO DO MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL) 14
7.1 Conceito e Estratégia 14
7.2 Requisitos Funcionais Prioritários 14
Funcionalidades Críticas (Prioridade Alta - Implementação Imediata) 15
Funcionalidades Importantes (Prioridade Média - Segunda Fase) 15
7.3 Implementação em Piloto 16
Fase 1: Preparação (Semanas 1-2) 16
Fase 2: Lançamento Controlado (Semanas 3-6) 16
Fase 3: Expansão e Otimização (Semanas 7-12) 16
7.4 Métricas de Sucesso do MVP 16
8. INOVAÇÃO E DIFERENCIAL COMPETITIVO 17
9. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 17
10. VIABILIDADE E ESCALABILIDADE 18
11. POTENCIAL DE MERCADO E SUSTENTABILIDADE 18
12. IMPACTO SOCIAL 18
13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 19
13.1 Fase de Pré-Incubação (45 dias) 19
13.2 Fase de Incubação (45 dias) 19
14. APRESENTAÇÃO DA EQUIPA 19
15. CONCLUSÃO 20

1. RESUMO EXECUTIVO

A presente proposta apresenta o desenvolvimento do Sistema de Apoio de Aprendizagem ao Estudante (SAE), uma plataforma digital inovadora, inclusiva e inteligente, desenhada para revolucionar o acesso à educação secundária em Moçambique. O SAE surge como resposta direta aos desafios estruturais identificados no Termo de Referência, proporcionando uma solução tecnológica que democratiza o acesso ao conhecimento, independentemente da localização geográfica ou condição socioeconómica dos estudantes.

A nossa solução integra quatro módulos principais: Gestão Académica, Sistema de Apoio à Aprendizagem, Biblioteca Digital e Preparação para Exames. Cada módulo foi meticulosamente projetado para funcionar em harmonia, garantindo uma experiência de utilização fluida e intuitiva, com capacidade de operação contínua mesmo em contextos de limitada conectividade à internet, aspecto crucial para o contexto moçambicano onde muitas regiões ainda enfrentam desafios significativos de acesso à rede.

O diferencial competitivo do SAE reside na integração de Inteligência Artificial para suporte imediato aos estudantes, funcionalidades avançadas de acessibilidade (Text-to-Speech e pesquisa por voz), e um sistema inteligente de recomendação que personaliza a experiência de aprendizagem. A plataforma será totalmente responsiva, funcionando em computadores, tablets e telemóveis Android, garantindo que nenhum estudante seja deixado para trás por limitações tecnológicas ou de conectividade.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Contextualização do Desafio Educativo em Moçambique

Moçambique enfrenta desafios estruturais profundos no acesso equitativo à educação, particularmente no ensino secundário. O país apresenta disparidades significativas entre zonas urbanas e rurais no que concerne à disponibilidade de recursos educacionais, qualificação docente e infraestruturas tecnológicas. Estes desafios manifestam-se de forma mais acentuada nas províncias do norte, como Nampula, onde a concentração de recursos educativos é consideravelmente inferior à da capital, Maputo.

A escassez de materiais didáticos atualizados constitui um dos principais obstáculos à qualidade do ensino. Muitas escolas operam com livros desatualizados ou em número insuficiente para atender à demanda estudantil. Adicionalmente, a limitada conectividade à internet impede que estudantes e professores acedam a recursos educacionais digitais que poderiam complementar o ensino presencial.

Esta realidade agrava-se nas comunidades rurais e entre pessoas com deficiência, que enfrentam barreiras adicionais de acessibilidade.

2.2 Análise das Necessidades Identificadas

Com base na análise detalhada do Termo de Referência e do contexto educacional moçambicano, identificámos as seguintes necessidades críticas:

1. Acesso universal a conteúdos educacionais alinhados ao currículo nacional do ensino secundário e ensino à distância;
2. Plataforma que funcione de forma ininterrupta, superando as limitações de conectividade e custo de dados móveis;
3. Mecanismos de interação entre estudantes e professores de diferentes escolas;
4. Ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e outras necessidades especiais;
5. Suporte imediato através de Inteligência Artificial para dúvidas pedagógicas;
6. Sistema de preparação para exames com quizzes interativos por disciplina.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

3.1 Visão Geral da Plataforma SAE

O Sistema de Apoio de Aprendizagem ao Estudante (SAE) é uma plataforma web responsiva e progressiva que integra conteúdos educacionais do ensino secundário (I e II ciclo) e módulos do Ensino à Distância (EAD), organizados de acordo com o Sistema Nacional de Educação de Moçambique. A arquitetura modular da plataforma permite escalabilidade e manutenção eficiente, enquanto a interface intuitiva garante acessibilidade para utilizadores com diferentes níveis de literacia digital.

3.2 Módulo de Gestão Académica

Este componente permite o registo detalhado de professores das escolas secundárias da Cidade de Nampula, capturando informações essenciais como nome completo, instituição de pertença, área de especialidade/disciplina e contactos institucionais. O Sistema oferece aos professores as seguintes funcionalidades:

- Visualização e resposta às questões relacionadas à sua área disciplinar;
- Interação com estudantes tanto da sua escola quanto de outras escolas da rede;
- Acesso a dashboard personalizado com métricas de desempenho e certificações;

- Sistema de notificações para novas questões pendentes na sua área.

3.3 Módulo de Sistema de Apoio à Aprendizagem

Este módulo constitui o coração pedagógico da plataforma, integrando livros do ensino secundário (I e II ciclo) e módulos estruturados de Ensino à Distância (EAD). Durante a leitura ou estudo de um módulo, o estudante pode submeter dúvidas específicas, indicando obrigatoriamente a área/disciplina da questão. O sistema oferece três canais de suporte: Fórum de Professores Especializados, Fórum Colaborativo entre Estudantes, e Chatbot com Inteligência Artificial que oferece suporte imediato 24/7.

3.4 Módulo de Biblioteca Digital

A biblioteca digital representa um repositório completo de recursos educacionais, organizados por nível de ensino, área de conhecimento e alinhamento com o currículo nacional. As principais funcionalidades incluem:

1. Text-to-Speech: Funcionalidade de áudio para leitura de texto;
2. Pesquisa por Voz: Interface acessível por comandos de voz;
3. Pesquisa por Palavra-chave: Motor de busca inteligente;
4. Acesso Universal: Funcionamento contínuo independente do saldo de dados;
5. Acesso Livre: Utilização sem registo para consulta rápida.

3.5 Módulo de Preparação para Exames

Este módulo oferece um sistema de quizzes interativos organizados por disciplina, permitindo que os estudantes testem os seus conhecimentos e se preparem para exames oficiais. As questões são extraídas de uma base de dados curada, alinhada com o currículo nacional, e os resultados incluem feedback detalhado que identifica áreas que necessitam de maior atenção.

3.6 Painel Administrativo

O painel administrativo oferece ferramentas completas para gestão e monitoria do sistema:

1. Gestão de Professores: Carregamento de base de dados e verificação de credenciais;
2. Monitoria de Desempenho: Acompanhamento do tempo médio de resposta;
3. Sistema de Certificação: Geração automática de certificados para professores;
4. Estatísticas Detalhadas: Dados por escola, disciplina e tipo de interação;
5. Relatórios Exportáveis: Geração de relatórios em PDF, Excel ou CSV.

4. ARQUITETURA TÉCNICA

4.1 Visão Geral da Arquitetura

O SAE adota uma arquitetura de microsserviços baseada em Java Spring Boot, containerizada com Docker para garantir portabilidade, escalabilidade e facilidade de deployment. A arquitetura segue o padrão de camadas, separando claramente as responsabilidades entre apresentação, lógica de negócio e acesso a dados. Cada componente é independente e comunicável através de APIs RESTful.

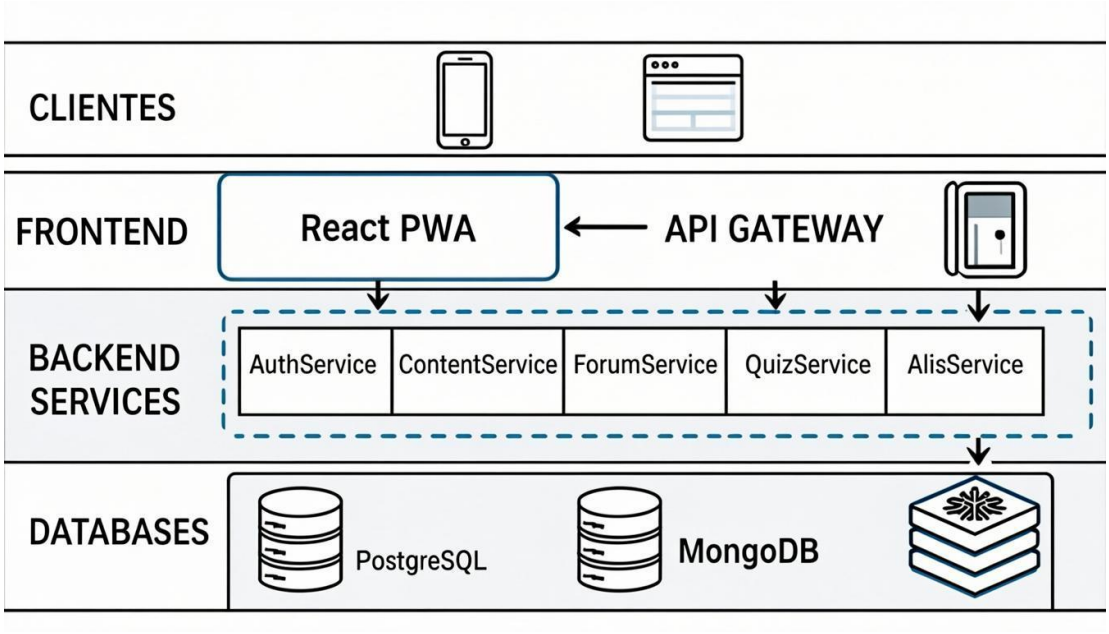

Figura 1: Arquitetura Completa do Sistema SAE

4.2 Fluxo de Requisição

O diagrama acima ilustra o fluxo completo de uma requisição no sistema SAE, desde o cliente até à base de dados. A Camada de Apresentação (React PWA) é responsável pela interface com o utilizador. A Camada de Aplicação inclui o API Gateway e os microsserviços Java Spring Boot. A Camada de Dados gere a persistência com PostgreSQL, MongoDB, Redis e RabbitMQ.

4.3 Stack Tecnológico

A arquitetura do SAE foi desenhada para maximizar performance, escalabilidade e segurança, utilizando tecnologias modernas: Frontend em React PWA, Backend em Java 17+ com Spring Boot 3.x, API Gateway com Spring Cloud Gateway, Bases de dados PostgreSQL e MongoDB, Cache Redis, Message Queue RabbitMQ, e Containerização com Docker e Kubernetes.

4.4 Infraestrutura com Docker

A containerização com Docker representa um pilar fundamental da nossa estratégia de infraestrutura. Cada microsserviço é empacotado como um container Docker independente, garantindo consistência entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Para produção, recomendamos Kubernetes para orquestração avançada com auto-scaling, self-healing e rolling updates.

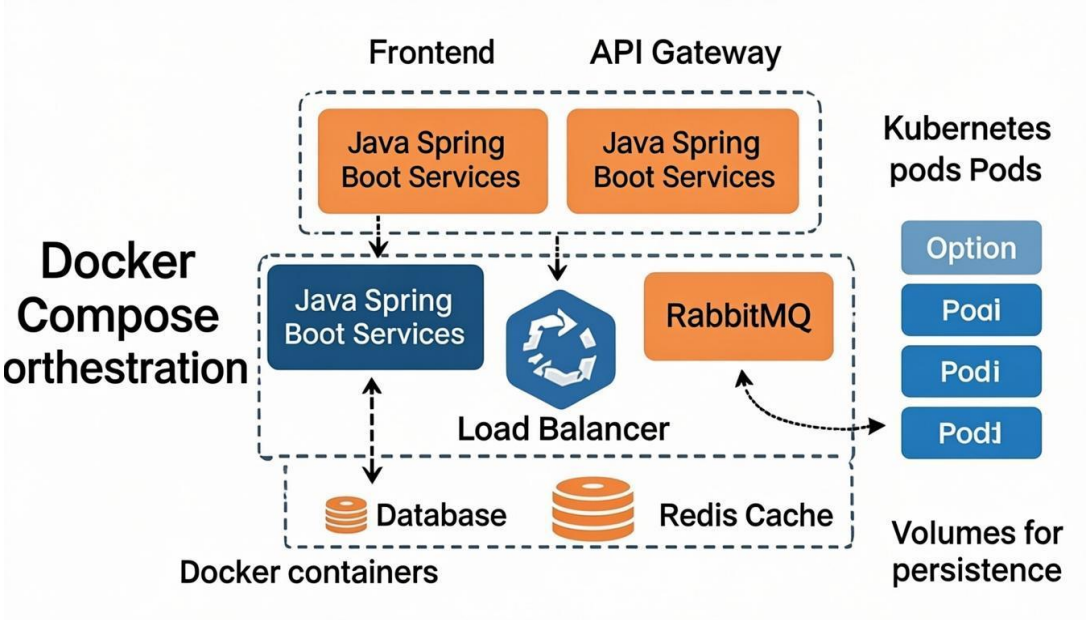

Figura 2: Infraestrutura de Containerização Docker

4.5 Estrutura de Containers

A arquitetura de containers do SAE é organizada da seguinte forma:

- sae-frontend: Container Nginx para servir a aplicação React/PWA;
- sae-api-gateway: Spring Cloud Gateway para routing e load balancing;
- sae-auth-service: Microsserviço de autenticação com Spring Security e JWT;
- sae-content-service: Gestão de conteúdos educacionais;
- sae-forum-service: Sistema de fórum e interação;
- sae-quiz-service: Módulo de quizzes e preparação para exames;
- sae-ai-service: Microsserviço Python/FastAPI para integração com OpenAI;
- sae-postgres: Base de dados PostgreSQL para dados relacionais;
- sae-mongodb: Base de dados NoSQL para conteúdos e logs;
- sae-redis: Cache distribuído para sessões e dados frequentes;
- sae-rabbitmq: Message broker para comunicação assíncrona.

5. DESIGN DE INTERFACE (UI/UX)

5.1 Princípios de Design

A interface do SAE foi concebida seguindo os princípios de Material Design, garantindo uma experiência intuitiva e familiar para utilizadores de dispositivos Android. O design prioriza a clareza visual, navegação simplificada e acessibilidade para utilizadores com diferentes níveis de literacia digital. A paleta de cores azul e branca transmite confiança e profissionalismo.

5.2 Telas Principais

5.2.1 Biblioteca Digital

A tela principal da biblioteca apresenta uma grade de categorias e livros, com barra de pesquisa no topo e navegação inferior. Os utilizadores podem filtrar por disciplina, nível de ensino ou pesquisar por palavra-chave. Os cards de livros exibem capa, título e indicação de disponibilidade para acesso.

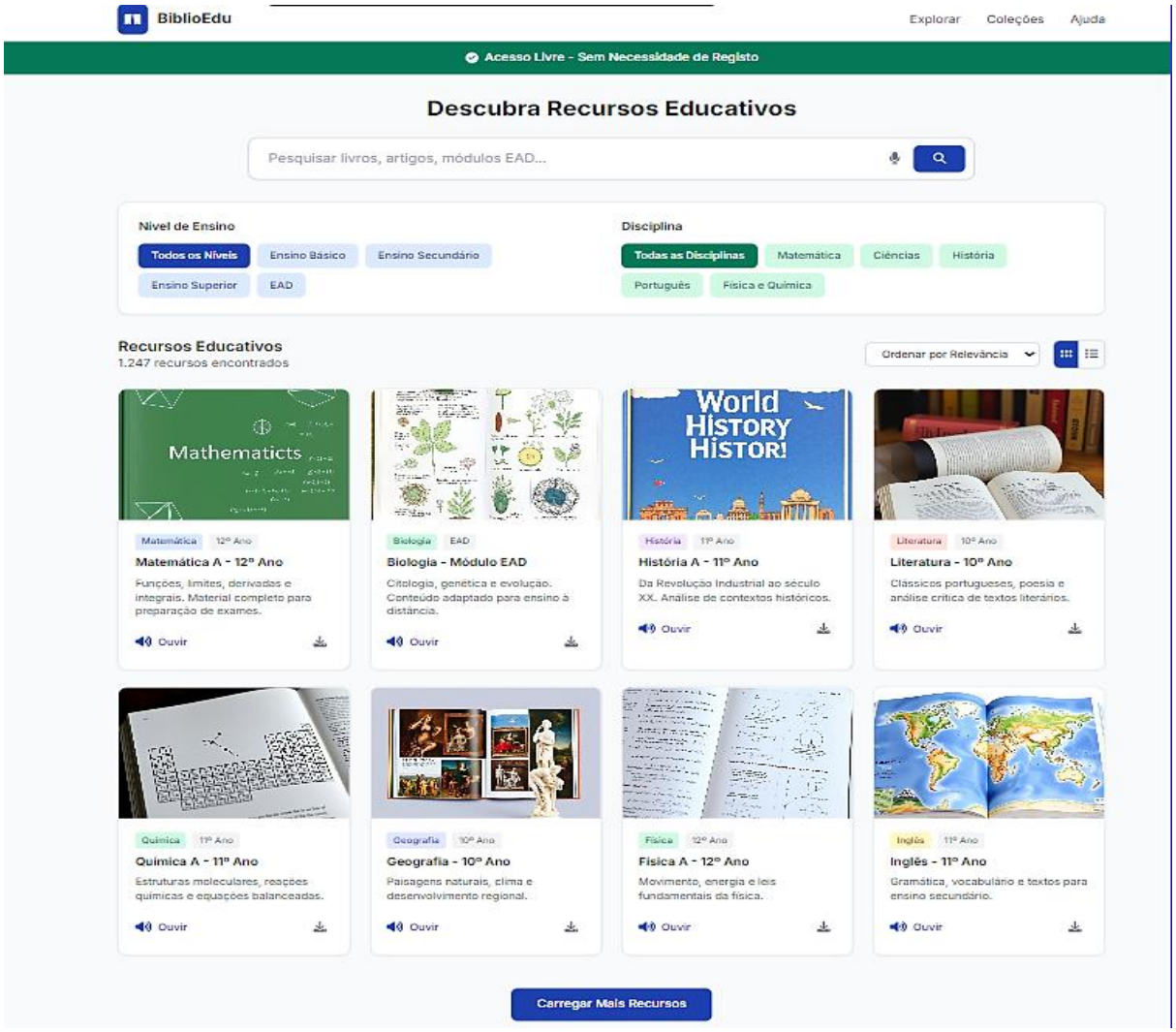

Figura 3: Mockup da Tela de Biblioteca Digital

5.2.2 Chat com Inteligência Artificial

A interface de chat com IA apresenta uma conversação em formato de bolhas, claramente distinguindo mensagens do utilizador das respostas do assistente. O campo de entrada na base inclui botões para entrada de texto, pesquisa por voz e seletor de disciplina.

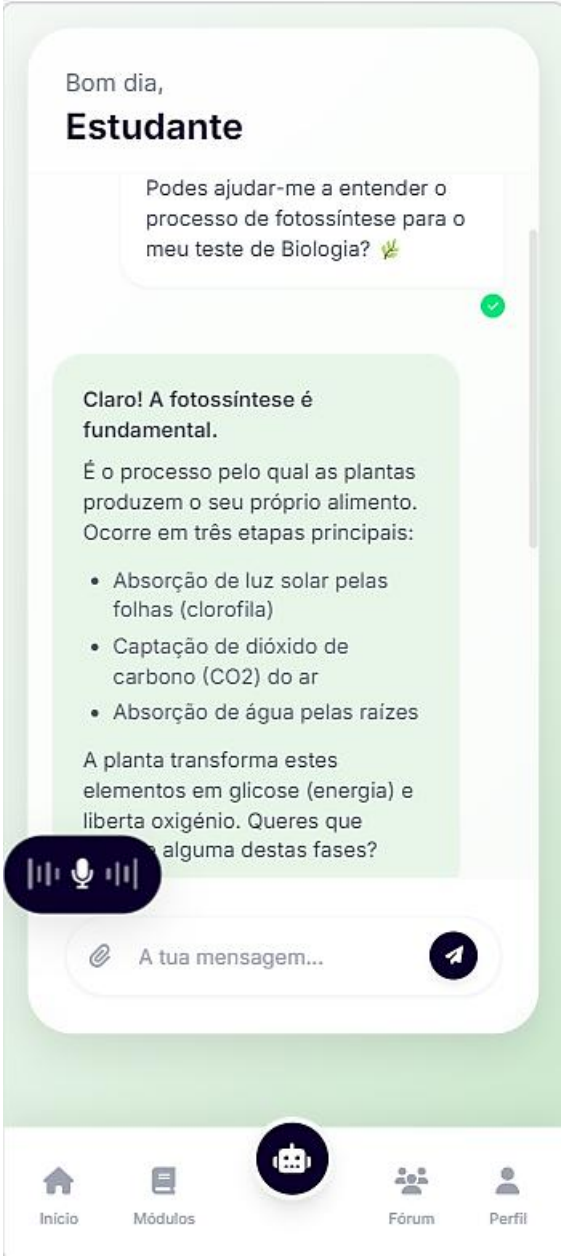

Figura 4: Mockup da Tela de Chat com IA

5.2.3 Painel Administrativo

O dashboard administrativo apresenta uma interface web completa com sidebar de navegação, métricas em tempo real e tabelas de gestão. Gráficos interativos mostram estatísticas de utilização, tempo de resposta dos professores e áreas com maior demanda.

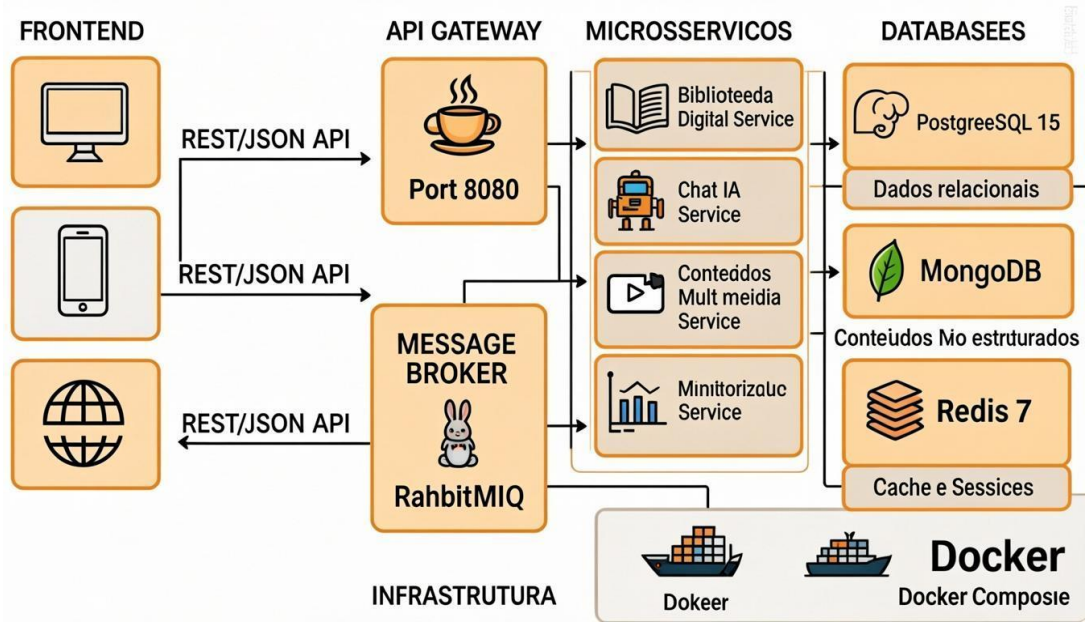

Figura 5: Mockup do Painel Administrativo

5.2.4 Dashboard do Utilizador

O dashboard do utilizador foi desenhado para proporcionar uma experiência personalizada e intuitiva. A interface apresenta informações relevantes de forma clara, com acesso rápido às funcionalidades principais do sistema. O design responsivo garante uma experiência consistente em diferentes dispositivos.

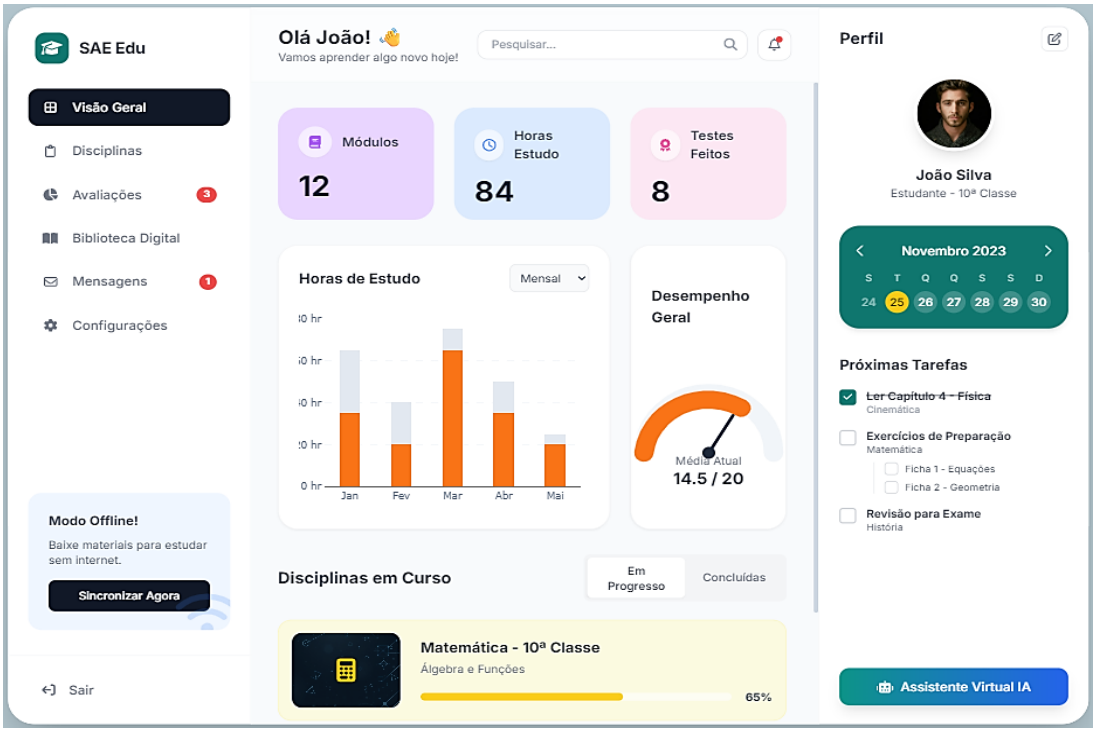

Figura 6: Dashboard do Utilizador

6. ESTRATÉGIA DE CONECTIVIDADE E ACESSO UNIVERSAL

6.1 O Desafio da Conectividade em Moçambique

Um dos maiores obstáculos à adoção de soluções educacionais digitais em Moçambique é o custo de acesso à internet. Muitos estudantes, especialmente nas zonas rurais e periurbanas, não possuem pacotes de dados suficientes para aceder regularmente a plataformas online. Esta realidade cria uma barreira económica que impede a democratização do acesso à educação digital, contradizendo precisamente o objetivo de inclusão que plataformas como o SAE pretendem alcançar.

Para resolver este problema de forma estrutural, o SAE propõe uma estratégia inovadora de dupla via: o Programa de Acesso Zero-Rating com operadoras nacionais, complementado por funcionalidades de modo offline como solução alternativa. Esta abordagem garante que nenhum estudante fique excluído, independentemente das condições de conectividade ou recursos financeiros disponíveis.

6.2 Programa de Acesso Zero-Rating (Plano Principal)

O Zero-Rating é um modelo de parceria onde as operadoras de telecomunicações permitem o acesso gratuito a determinados serviços digitais, não contabilizando o tráfego de dados para o saldo do utilizador. Esta estratégia já é implementada com sucesso em Moçambique por aplicações como Emola (pagamentos móveis), BCI eDaki e BIM Smart IZI (banca digital), que funcionam mesmo quando o utilizador não possui saldo de dados, bastando apenas ter a ligação de dados móveis activa.

6.2.1 Modelo de Implementação

O SAE pretende estabelecer acordos estratégicos com as principais operadoras nacionais (Vodacom, Movitel e Tmcel) para incluir a plataforma no programa de Zero-Rating. O modelo proposto baseia-se nos seguintes pilares fundamentais:

1. Parceria Institucional: Apresentação do projeto às operadoras como iniciativa de responsabilidade social corporativa, alinhada com os objetivos de educação e desenvolvimento sustentável;
2. Benefício Mútuo: Visibilidade da marca da operadora como parceira da educação, associada a uma plataforma de impacto social reconhecida pelo Ministério de Educação;
3. White-List de Domínios: Configuração técnica onde os domínios e subdomínios do SAE são incluídos na lista de serviços gratuitos da operadora;
4. Escalabilidade Progressiva: Início com pilotagem em Nampula, expandindo gradualmente para outras províncias à medida que a parceria se consolida.

6.2.2 Experiência do Utilizador com Zero-Rating

Com o Zero-Rating implementado, a experiência do utilizador seria totalmente desbloqueada: o estudante apenas necessita de ter os dados móveis activos (sem necessidade de saldo) para aceder a todas as funcionalidades do SAE. Isto inclui navegação na biblioteca digital, download de documentos educacionais, interação com professores através do fórum, realização de quizzes e utilização do chatbot de IA. A barreira económica seria completamente eliminada, permitindo que estudantes de todas as condições socioeconómicas beneficiem da plataforma em igualdade de circunstâncias.

6.3 Modo Offline como Solução Alternativa (Plano Contingência)

Reconhecemos que as negociações com operadoras podem enfrentar desafios, seja por restrições técnicas, burocráticas ou comerciais. Por isso, o SAE foi desenhado com uma arquitetura que funciona independentemente do sucesso do programa Zero-Rating. Caso não seja possível estabelecer as parcerias pretendidas, ou durante o período de negociação, a plataforma manterá pleno funcionamento através das seguintes funcionalidades de modo offline:

1. Download Antecipado: Os estudantes podem descarregar materiais educacionais quando têm acesso a Wi-Fi ou dados, guardando-os localmente para consulta posterior sem necessidade de ligação;
2. Progressive Web App (PWA): A arquitetura PWA permite que a aplicação funcione offline, sincronizando automaticamente os dados quando a ligação é restabelecida;
3. Sincronização Inteligente: As ações realizadas offline (como responder a quizzes ou submeter dúvidas) são guardadas localmente e sincronizadas assim que o utilizador recuperar conectividade;
4. Armazenamento Local Eficiente: Sistema de cache que prioriza os conteúdos mais relevantes para cada utilizador, otimizando o espaço de armazenamento do dispositivo.

6.4 Garantia de Continuidade Operacional

Independentemente do sucesso das negociações de Zero-Rating, o SAE foi concebido para garantir funcionamento ininterrupto. A nossa abordagem de dupla via assegura que: (i) se conseguirmos estabelecer as parcerias com operadoras, teremos uma solução ainda mais acessível e inclusiva; (ii) caso contrário, a plataforma continuará a funcionar perfeitamente através do modo offline, sem qualquer impedimento para os utilizadores. Esta flexibilidade demonstra a maturidade do projeto e a capacidade de adaptação ao contexto moçambicano.

Cenário	Abordagem	Impacto no Utilizador
Zero-Rating Ativo	Acesso completo com dados móveis activos, sem necessidade de saldo	Máxima acessibilidade sem custos
Modo Offline	Download prévio de conteúdos com sincronização automática	Funcionamento pleno com planeamento
Híbrido	Combinação de Zero-Rating com funcionalidades offline para máxima resiliência	Cobertura universal garantida

Tabela 1: Cenários de Acesso ao SAE

7. DEFINIÇÃO DO MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL)

7.1 Conceito e Estratégia

O Produto Mínimo Viável (MVP) do SAE representa a versão inicial da plataforma que entrega valor core aos utilizadores enquanto valida a proposta de valor junto do mercado-alvo. A nossa estratégia de MVP foi desenhada para maximizar o impacto educacional com recursos limitados, focando nas funcionalidades que resolvem os problemas mais críticos identificados no contexto moçambicano: acesso a materiais didáticos, suporte pedagógico e preparação para exames.

A filosofia por trás do nosso MVP é "aprender rápido, iterar mais rápido". Em vez de tentar construir todas as funcionalidades planeadas de uma só vez, priorizamos aquelas que geram impacto imediato e mensurável. Esta abordagem permite-nos recolher feedback real dos utilizadores desde cedo, ajustar a rota conforme necessário e construir confiança incremental com as partes interessadas.

7.2 Requisitos Funcionais Prioritários

Os requisitos funcionais do MVP foram priorizados utilizando a matriz de Impacto vs. Esforço, garantindo que os recursos de desenvolvimento sejam alocados às funcionalidades que oferecem maior retorno sobre o investimento. Abaixo apresentamos os requisitos organizados por ordem de prioridade:

Funcionalidades Críticas (Prioridade Alta - Implementação Imediata)

Funcionalidade	Descrição e Justificativa
Biblioteca Digital com PWA	Acesso a livros e materiais didáticos com arquitetura PWA para funcionamento online/offline. Funcionalidade essencial para o contexto moçambicano, permitindo que estudantes continuem a estudar independentemente da conectividade.
Chatbot IA Educacional	Assistente virtual 24/7 para dúvidas pedagógicas básicas. Resolve o problema da escassez de professores e proporciona suporte imediato aos estudantes. A IA será treinada com o currículo nacional para garantir relevância das respostas.
Sistema de Quizzes	Quizzes interativos por disciplina com feedback imediato. Ferramenta crucial para preparação de exames e autoavaliação. As questões serão alinhadas com o currículo oficial e exames nacionais anteriores.
Autenticação Básica	Sistema de registo e login com perfis de estudante e professor. Base fundamental para personalização da experiência e acompanhamento do progresso. Implementação com JWT para segurança e escalabilidade.

Tabela 2: Funcionalidades Críticas do MVP

Funcionalidades Importantes (Prioridade Média - Segunda Fase)

Funcionalidade	Descrição e Justificativa
Fórum de Professores	Plataforma de interação entre estudantes e professores qualificados. Complementa o chatbot IA com respostas humanas para questões complexas. Promove colaboração inter-escolas na Cidade de Nampula.
Text-to-Speech	Funcionalidade de leitura em voz alta dos conteúdos. Essencial para acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiência visual ou baixa literacia. Aumenta a retenção de informação através de aprendizagem auditiva.
Dashboard Administrativo	Painel de gestão para administradores e métricas de utilização. Permite monitorização do sistema, gestão de utilizadores e geração de relatórios. Fundamental para a sustentabilidade operacional da plataforma.

Tabela 3: Funcionalidades de Prioridade Média

7.3 Implementação em Piloto

A implementação do MVP seguirá uma estratégia piloto na Cidade de Nampula, permitindo validar a solução em ambiente real antes da expansão nacional. Esta abordagem reduz riscos, permite ajustes baseados em feedback real e demonstra valor às partes interessadas antes de investimentos maiores.

Fase 1: Preparação (Semanas 1-2)

Durante as primeiras duas semanas, a equipa focará na preparação do ambiente piloto. Isto inclui a configuração da infraestrutura cloud, a integração com a base de dados oficial de professores fornecida pela Direcção Provincial de Educação, e o carregamento inicial de conteúdos educacionais alinhados com o currículo nacional. Paralelamente, serão iniciadas as negociações com as operadoras de telecomunicações para o programa de Zero-Rating, bem como sessões de sensibilização com as escolas participantes.

Fase 2: Lançamento Controlado (Semanas 3-6)

O lançamento controlado envolverá um grupo inicial de 5 escolas secundárias selecionadas, totalizando aproximadamente 500 estudantes e 50 professores. Este período permitirá testar as funcionalidades core em ambiente real, identificar bugs e recolher feedback qualitativo dos utilizadores. A equipa de suporte estará disponível para resolver problemas em tempo real e garantir uma experiência positiva. Durante esta fase, será também avaliado o progresso das negociações de Zero-Rating.

Fase 3: Expansão e Otimização (Semanas 7-12)

Com base nos insights recolhidos durante o lançamento controlado, a plataforma será otimizada e expandida para incluir as funcionalidades de prioridade média. O número de escolas participantes aumentará gradualmente para 15, com meta de alcançar 2.000 estudantes ativos e 150 professores registados até o fim desta fase. Caso as negociações de Zero-Rating tenham sucesso, esta fase marcará a implementação formal do programa com as operadoras parceiras.

7.4 Métricas de Sucesso do MVP

Para avaliar o sucesso do piloto, estabelecemos um conjunto de métricas quantitativas e qualitativas alinhadas com os objetivos do projeto. Estas métricas servirão como base para decisões de expansão e investimento futuro:

Métrica	Meta do Piloto	Indicador de Validação
Utilizadores Ativos	2.000+ estudantes	Taxa de retenção semanal > 60%
Engajamento	30 min/dia por utilizador	Sessões regulares durante 4+ semanas
Satisfação	NPS > 40	Feedback positivo em inquéritos
Desempenho Técnico	Uptime > 98%	Tempo de resposta < 2 segundos

Tabela 4: Métricas de Sucesso do MVP

8. INOVAÇÃO E DIFERENCIAL COMPETITIVO

O SAE introduz várias inovações que o distinguem de outras soluções educacionais no mercado moçambicano. A combinação destes diferenciais competitivos posiciona o SAE como uma solução única e adaptada ao contexto local, maximizando o potencial de impacto e adopção:

1. Inteligência Artificial Contextualizada: Chatbot treinado especificamente com o currículo nacional moçambicano, garantindo respostas relevantes e alinhadas com o sistema educativo local;
2. Arquitetura Enterprise com Java Spring Boot: Infraestrutura robusta e escalável que segue as melhores práticas da indústria, garantindo confiabilidade e facilidade de manutenção a longo prazo;
3. Estratégia Zero-Rating: Iniciativa pioneira em Moçambique para eliminar a barreira económica de acesso a educação digital, seguindo o modelo de sucesso de aplicações como Emola, BCI eDaki e BIM Smart IZI;
4. Aprendizagem Híbrida Online/Offline: Funcionalidade PWA que permite funcionamento contínuo independentemente da conectividade, garantindo que estudantes de zonas rurais não sejam deixados para trás;
5. Ecossistema Colaborativo Multi-Escola: Conexão de professores e estudantes de diferentes escolas da Cidade de Nampula, promovendo partilha de conhecimento e colaboração inter-institucional.

9. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

O SAE foi concebido como uma ferramenta de inclusão tecnológica, garantindo que nenhum estudante moçambicano seja deixado para trás. A plataforma implementa as diretrizes WCAG 2.1

nível AA, assegurando acessibilidade para utilizadores com diversas necessidades. O design inclusivo não é apenas um requisito técnico, mas um princípio fundamental que permeia todas as decisões de desenvolvimento.

As principais funcionalidades de acessibilidade incluem: Text-to-Speech para leitura de conteúdos em voz alta, Pesquisa por Voz para navegação hands-free, Alto Contraste para utilizadores com baixa visão, Tamanho de Fonte Ajustável para diferentes necessidades visuais, Navegação por Teclado para utilizadores sem rato, e Interface Simplificada para utilizadores com literacia digital limitada. Cada funcionalidade foi pensada para eliminar barreiras e democratizar o acesso à educação de qualidade.

10. VIABILIDADE E ESCALABILIDADE

A equipa possui competências técnicas comprovadas em Java Spring Boot, Docker e tecnologias cloud. O stack tecnológico selecionado é maduro, bem documentado e amplamente suportado pela comunidade de desenvolvedores, reduzindo riscos técnicos e facilitando a manutenção a longo prazo.

O SAE foi desenhado para crescimento sustentável em múltiplas dimensões: expansão geográfica para outras províncias moçambicanas com configuração mínima, expansão de conteúdos através de processos de curadoria bem definidos, expansão de utilizadores com arquitetura baseada em Kubernetes que suporta milhares de utilizadores simultâneos, e expansão funcional através da arquitetura de microsserviços que permite adicionar novos módulos sem impactar os existentes.

11. POTENCIAL DE MERCADO E SUSTENTABILIDADE

Moçambique possui aproximadamente 1.5 milhões de estudantes no ensino secundário, representando um mercado potencial significativo para o SAE. A cidade de Nampula serve como piloto ideal para posterior expansão nacional, oferecendo uma base diversificada de utilizadores para validação da solução.

Para garantir a sustentabilidade a longo prazo, o SAE prevê um modelo híbrido de financiamento: Parcerias Institucionais com o Ministério de Educação e organizações internacionais, Premium para Escolas com funcionalidades avançadas, Formação Certificada para professores com geração de receita, e Apoio de ONGs como a Terre des Hommes para impacto social.

12. IMPACTO SOCIAL

O SAE foi projetado para gerar impacto positivo mensurável em múltiplos níveis da comunidade educativa moçambicana. Para os estudantes, a plataforma democratiza o acesso a materiais didáticos de qualidade, reduzindo a dependência de recursos físicos escassos. Para os professores, o sistema

oferece reconhecimento através de certificações baseadas em participação efetiva, criando incentivos tangíveis para o engajamento.

As metas para o primeiro ano incluem: 5.000+ estudantes ativos utilizando a plataforma regularmente, 200+ professores registados e participando ativamente, 10.000+ dúvidas respondidas através dos canais de suporte, 15+ escolas integradas na rede colaborativa, e tempo médio de resposta inferior a 24 horas para questões dirigidas a professores. Estas metas foram estabelecidas em consulta com especialistas em educação e refletem expectativas realistas baseadas em benchmarks de projetos similares.

13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

13.1 Fase de Pré-Incubação (45 dias)

A fase de pré-incubação estabelece as fundações técnicas do projeto, com entregáveis claros para cada período:

- Dias 1-7: Setup Docker + Arquitetura (Containers + Pipeline CI/CD);
- Dias 8-18: Microsserviço Biblioteca (API REST + PWA);
- Dias 19-30: Chatbot IA + Fórum (Microsserviço IA + Fórum);
- Dias 31-40: Auth + Dashboard Admin (Spring Security + Relatórios);
- Dias 41-45: Testes + Deploy (Protótipo validado em Docker).

13.2 Fase de Incubação (45 dias)

A fase de incubação focar-se-á na consolidação do protótipo, implementação de funcionalidades avançadas de acessibilidade, integração com a base de dados oficial de professores fornecida pela Direcção Provincial de Educação, negociações formais com operadoras para Zero-Rating, e preparação para lançamento em produção com orquestração Kubernetes. O apoio financeiro será alocado prioritariamente para infraestrutura cloud, integração de APIs de IA, e otimização do ambiente Docker para produção.

14. APRESENTAÇÃO DA EQUIPA

A nossa equipa é composta por jovens profissionais com competências complementares em desenvolvimento Java, DevOps e design de interfaces. A diversidade de conhecimentos e a paixão compartilhada pela transformação educacional posicionam-nos idealmente para executar este projeto com excelência:

- Java Backend Developer (Java, Spring Boot, JPA) - Responsável por Microsserviços + APIs REST;
- DevOps Engineer (Docker, Kubernetes, CI/CD) - Responsável por Infraestrutura + Deploy;
- Frontend Developer (React, PWA, TypeScript) - Responsável por UI/UX + Funcionalidades offline;
- AI/ML Engineer (Python, FastAPI, NLP) - Responsável por Chatbot IA + Recomendações.

15. CONCLUSÃO

O Sistema de Apoio de Aprendizagem ao Estudante (SAE) representa uma solução abrangente e inovadora para os desafios educacionais de Moçambique. A escolha de Java Spring Boot como backend principal, combinada com Docker para containerização, posiciona o projeto num padrão enterprise que garante robustez, escalabilidade e manutenibilidade a longo prazo. A equipa possui as competências técnicas necessárias e o compromisso para transformar esta visão em realidade, contribuindo para uma educação mais inclusiva, acessível e tecnologicamente integrada em Moçambique.

A estratégia de conectividade através de Zero-Rating demonstra a nossa visão inovadora e conhecimento profundo do contexto moçambicano. Ao seguir o exemplo de sucesso de aplicações como Emola, BCI eDaki e BIM Smart IZI, o SAE posiciona-se para eliminar a barreira económica que impede milhões de estudantes de aceder a educação digital de qualidade. Com o modo offline como garantia de continuidade, nenhuma circunstância impedirá o funcionamento da plataforma.

A estratégia de MVP apresentada garante que poderemos entregar valor desde cedo, validando a proposta com utilizadores reais e iterando com base em feedback concreto. O piloto em Nampula servirá como prova de conceito robusta para posterior expansão nacional, demonstrando que é possível transformar a educação moçambicana através da tecnologia, sem deixar ninguém para trás.